

6-【py智能体应用底座】一期功能需求

需求背景

越来越多的市场项目和融能项目交付一组行业知识库+智能体应用。

需要基于python和langchain/deepagent构建智能体应用的一个轻量级底座，用于承载市场项目智能体的快速开发和交付。

底座包含了定制dify（轻量级智能体平台）和 智能体应用工程框架两大部分，从用户理解上，对应管理平台和用户端。

需求一：面向交付的智能体应用工程框架

1. 基于python，Flask框架，支持配置多个数据源，数据源至少只是MySQL，但是落地时可能要更换成postgreSQL或达梦。
2. 确定一个开发规范，在规范上，使用独立接口文件和实现类目录来隔离不同项目的不同智能体。在目录名，文件名，接口path和数据表名上规范体现项目名称（可以是缩写）。
3. 在一个工程内可以容纳多个项目（每个项目体现为一组不同的接口类，实现文件，和一组数据表）
4. 包含两个用户端，一类全屏用户端，用于整屏展示，一类对话框用户端（用于挂接在其他一张图系统中）。具体在需求二中描述。
5. 写死一类“base”项目，放已经自研开发但是还没分配到项目中的智能体
6. 支持和定制dify（轻量级智能体平台）配合，dify作为管理端。
7. 支持简单的用户管理（暂不提供用户管理界面功能）

需求二：用户管理和用户端

2.1 用户管理

支持简单的用户管理，可后台配置用户的名称、登录账号、密码。（暂不需要管理页面，通过后台配置开放账号密码）

2.2 登录页

采用后台注册的用户名/密码登录，登录页样式使用原“智能体开发平台登录页”，名称为当前链接对应的用户端的名称。填写账号、密码、图片验证码后登录。



智能体应用底座

superadmin@cmiot.chinamobile.com

验证码

☒ 记住账号

登录

2.3 用户端

平台支持针对不同项目单独开放用户端，每个用户端有两种展示形式，包括全屏用户端和对话框用户端，每个用户端支持通过token或ticket直接登录或跳转至登录页填写账号密码登录。

2.3.1 用户端配置

用户端配置包括左上角标题、logo，以及当前用户端展示的智能体，智能体可能来自于：框架内开发的智能体，dify创建的智能体，和第三方智能体。（用户端的配置暂时需要不管理界面，后台配置并开放可访问链接）

2.3.2 全屏用户端页面

左侧导航栏

由上至下依次为：

- logo+标题
- 智能体广场
- 历史会话
- “返回管理后台”按钮

全屏用户端可点击左侧跳转到管理端。

注意：

- 全屏用户端风格参考下述UI图，但功能不包含“开启新对话”、“搜索历史记录”、“消息中心”、“使用说明”、“意见箱”
- 全屏用户端无“首页”，进入时默认跳转至“智能体广场”
- “智能体广场”在“常用智能体”上方。
- “智能体广场”无分类标签、搜索框。

右侧面板

包含两种状态：

- 智能体广场，展示配置的智能体列表，卡片展示logo、名称和描述。点击卡片，右侧面板切换为具体智能体的对话页面（有些智能体的界面并不是对话框，其实就是一个应用，也要能放进去，可能是嵌入一个页面展示或者新建标签页跳转展示两种形式）。



- 某个智能体的对话页面，展示样式根据各个智能体类型区分：
 - 界面主要交互（问答框样式，输入输出展示样式）参考原效果
 - 聊天助手
 - 工作流
 - 文本生成
 - 智能体
 - 数据分析助手
 - UI风格需参考知识平台南水北调版本UI风格：其余UI图见蓝湖项目 <https://lanhuapp.com/link/#/invite?sid=IXhunxJa>

测试问答助手2



(注：此处各个智能体类型的展示样式如有不清楚的，可以拉产品来确认，这个UI图不好改，暂时以标注+文本描述方式说明)

2.3.3 对话框用户端

对话框为悬浮在界面右侧的对话面板，支持token或ticket登录，可通过链接嵌入在第三方一张图中

- 顶部标题栏（两个视图共用）包含：logo + 标题，右侧为收起按钮。
- 面板只包含一种状态：某个智能体的对话页面，默认展示配置的第一个智能体。



- 消息区区域中，用户消息靠右（带用户头像）、智能体消息靠左（带智能体头像），回复内容展示样式参考全屏用户端展示样式。
- 输入框顶部为智能体切换标签栏：横向排列全部智能体名称，支持横向滚动，默认选中第一个；选中项高亮显示，切换后标签自动滚动到可视区域。标签放不下时，右侧出现“更多”按钮，点击下拉展示全部智能体，可通过下拉切换选中。



- 切换智能体后清空当前会话，并展示该智能体的欢迎语与推荐问题。
- 底部为问题输入框和发送按钮。
- 收起，触发收起事件，提示外部页面收起整个对话框用户端。

需求三：数据分析智能体

为智能体平台新增"数据分析助手"应用类型，支持连接数据库并进行智能数据查询与分析。同时补充数据源的独立管理能力

3.1 应用列表



3.1.1 创建应用弹窗

在创建应用弹窗的类型选择区新增"数据分析助手"选项，使用数据分析图标，描述为"构建一个数据分析助手，可连接数据库并进行智能数据查询与分析"。类型选项两行布局，选中高亮。创建成功后跳转至该应用的管理页。

工作流

第三方智能体

数据分析助手

应用名称: 输入应用名称搜索

新建应用

×

* 类型:

聊天助手

文本生成

智能体

工作流

数据分析助手

图标:



提示: 点击图片可以上传新图片和裁剪

* 名称:

给你的应用起个名字

描述:

输入应用的描述

取消

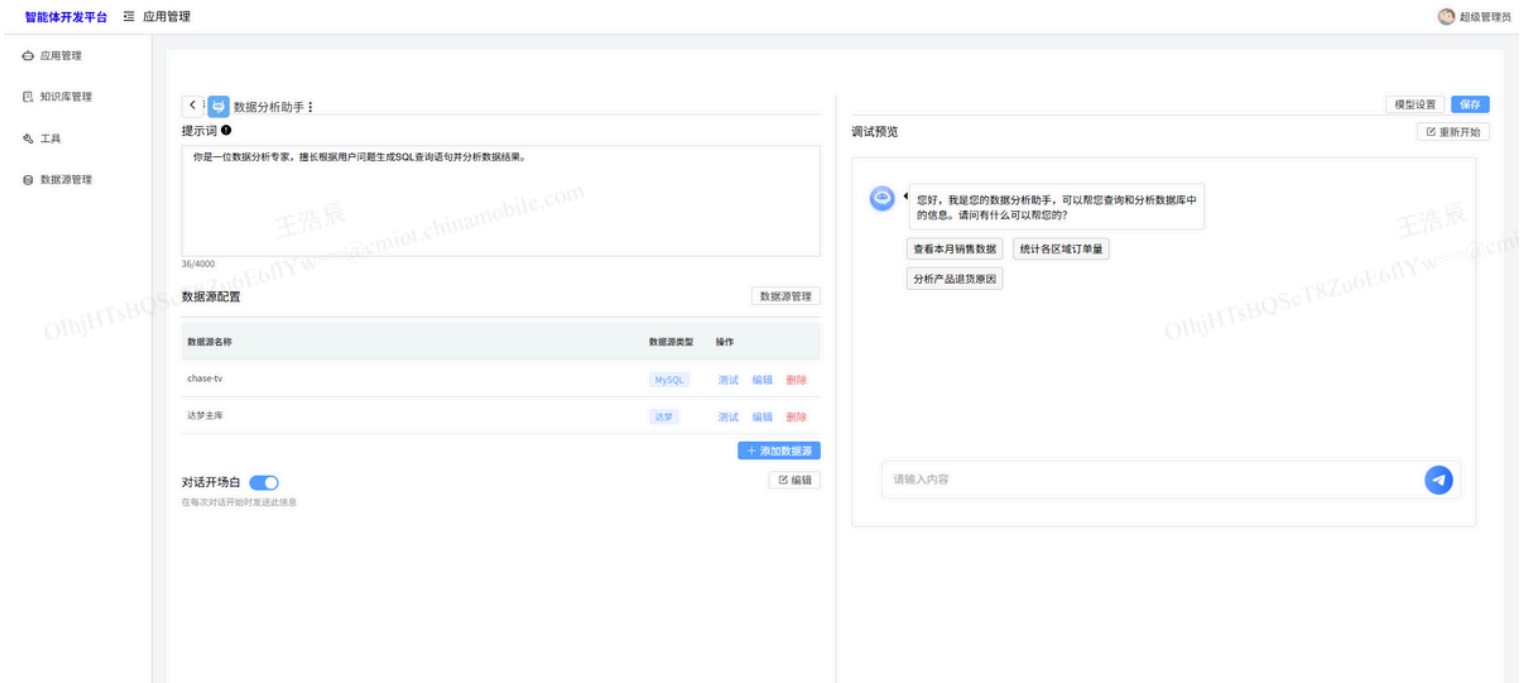
保存

3.1.2 应用卡片列表

筛选区新增"数据分析助手"单选项。应用卡片右上角展示绿色"数据分析助手"标签。操作栏保留管理、编辑、删除，不展示"复制"和"运行"。

3.2 数据分析助手编排页

3.2.1 页面布局



数据分析助手的管理页采用独立布局，无"应用编排/发布/日志/更多"切换)，直接展示编排内容。

顶部操作栏保留：返回按钮、应用图标、应用名称（含下拉菜单：编辑/删除）。

页面主体为左右分栏：

- **左侧（配置区）：**提示词、数据源配置、对话开场白
- **右侧（预览区）：**保存按钮、模型设置按钮、调试预览（问答交互区）

3.2.2 左侧配置区

提示词：富文本编辑器，默认值"你是一位数据分析专家，擅长根据用户问题生成SQL查询语句并分析数据结果。"

数据源配置：标题右侧有"数据源管理"按钮（新窗口打开数据源管理页）。已配置的数据源以表格展示（名称/类型/操作：测试、编辑、删除），无数据源时显示空状态提示和"添加数据源"按钮。添加数据源弹窗支持按名称搜索、多选，已配置的数据源不可重复勾选。



对话开场白：开关控制是否启用，右侧编辑按钮打开弹窗编辑开场白文本和建议问题。

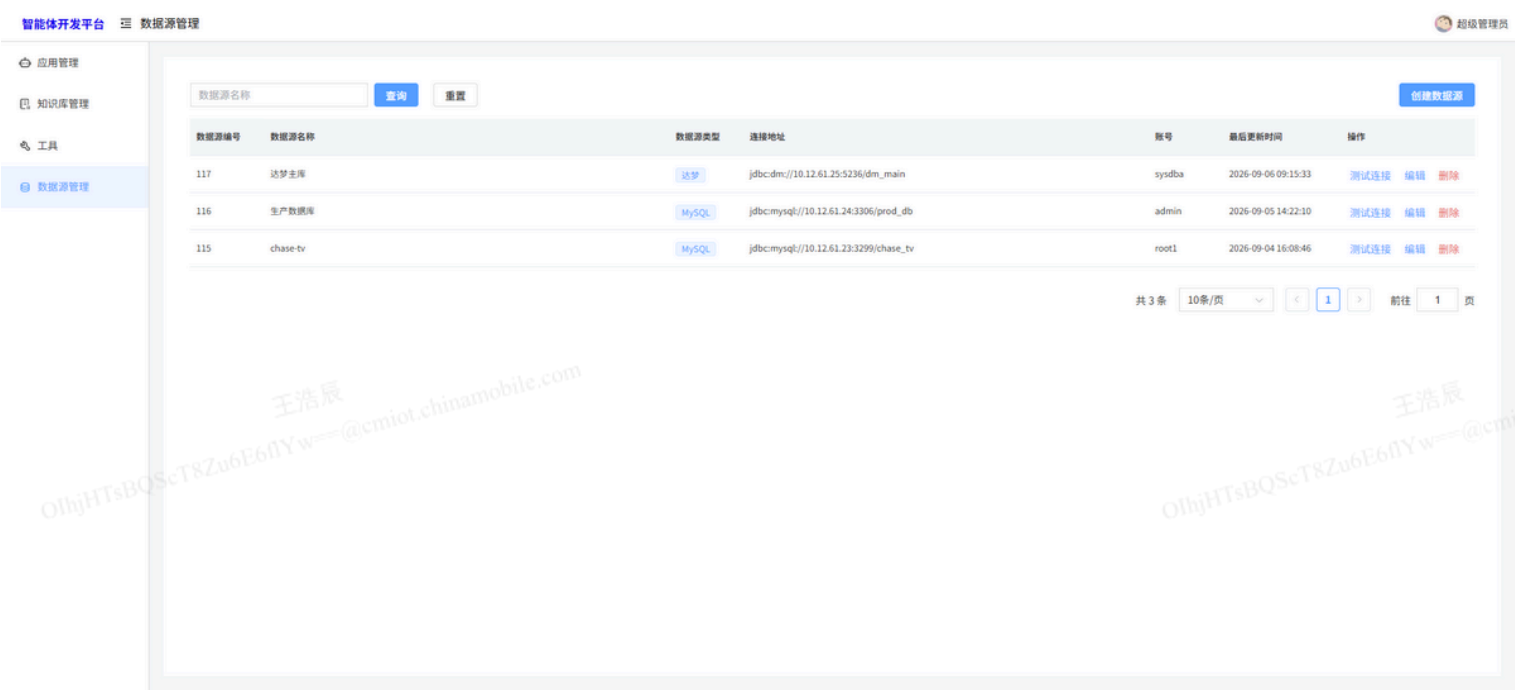
3.2.3 右侧预览区

顶部为保存按钮和模型设置按钮，下方为调试预览区，支持重新开始对话。

保存：保存时提交提示词、数据源列表、开场白文本、建议问题、模型设置等全部配置。

3.3 数据源管理列表页

独立页面，从左侧菜单"数据源管理"进入。



3.3.1 搜索区与列表

顶部搜索栏包含数据源名称输入框（模糊匹配）、查询/重置按钮，右侧"创建数据源"按钮。表格列：数据源编号、名称、类型、连接地址、账号、最后更新时间、操作（测试连接/编辑/删除）。列表按最后更新时间逆序，支持分页。删除需二次确认。

3.3.2 创建/编辑数据源弹窗

创建数据源

* 数据源名称

请输入数据源名称0 / 20

请输入数据源名称

* 数据库类型

请选择数据库类型

* 主机地址

请输入主机地址

请输入主机地址

* 端口号

请输入端口号

请输入端口号

* 数据库名称

请输入数据库名称

请输入数据库名称

* 用户名

请输入用户名

请输入用户名

* 密码

请输入密码

请输入密码

状态

检查权限及连接状态

取消

创建数据源

字段名称	控件类型	必填/选填	约束条件	说明
数据源名称	单行文本输入框	必填	最大长度20，显示字数统计	—
数据库类型	下拉选择框	必填	MySQL / 达梦/PG	—
主机地址	单行文本输入框	必填	最大长度50	IP
端口号	单行文本输入框	必填	最大长度5	—
数据库名称	单行文本输入框	必填	最大长度64	—
用户名	单行文本输入框	必填	最大长度32	—

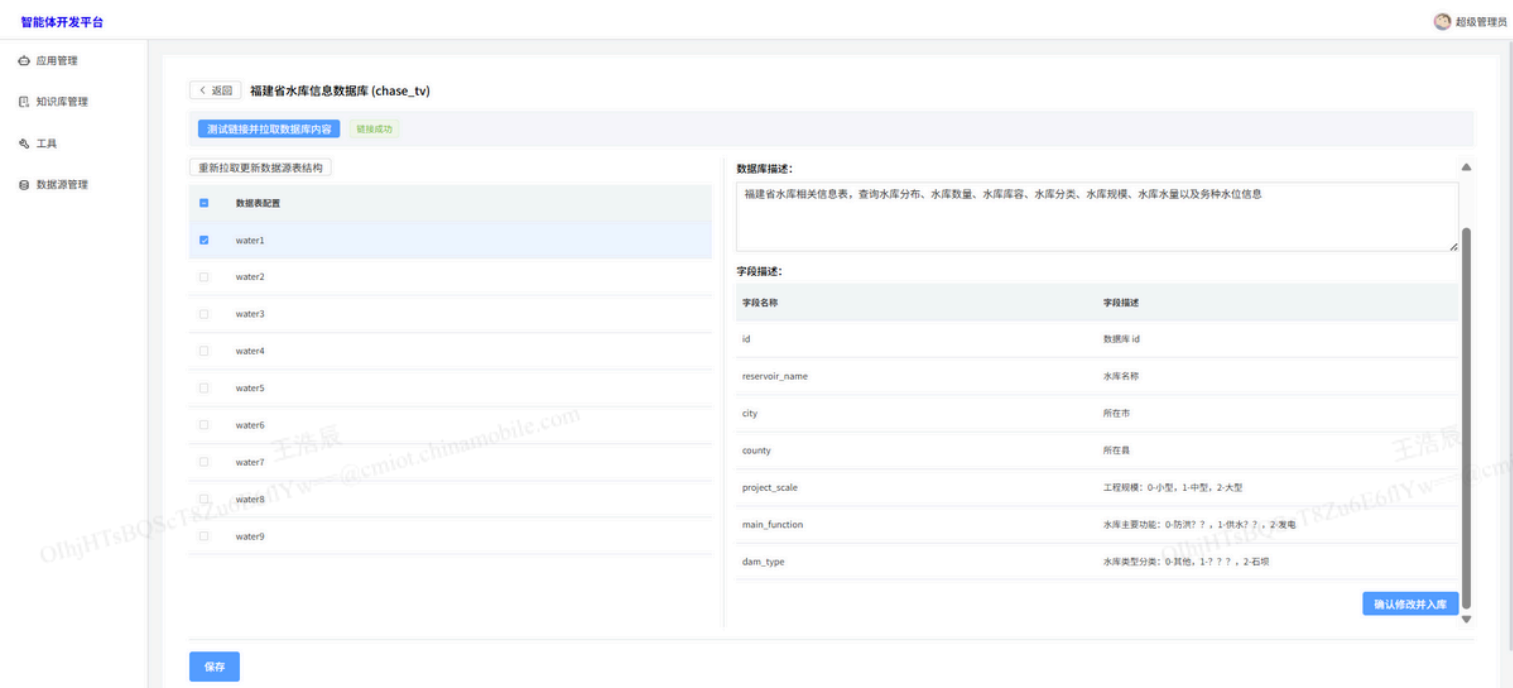
密码	密码输入框（可显隐）	必填	最大长度64	支持点击眼睛图标切换明文/密文
状态	按钮 + 标签	—	—	点击"检查权限及连接状态"按钮，模拟检测结果

连接状态检测： 点击"检查权限及连接状态"按钮，根据连接信息完整性和测试结果分别展示绿色"连接成功"、红色"连接失败"。

操作： 创建/保存校验通过后提交，取消关闭弹窗不保存。

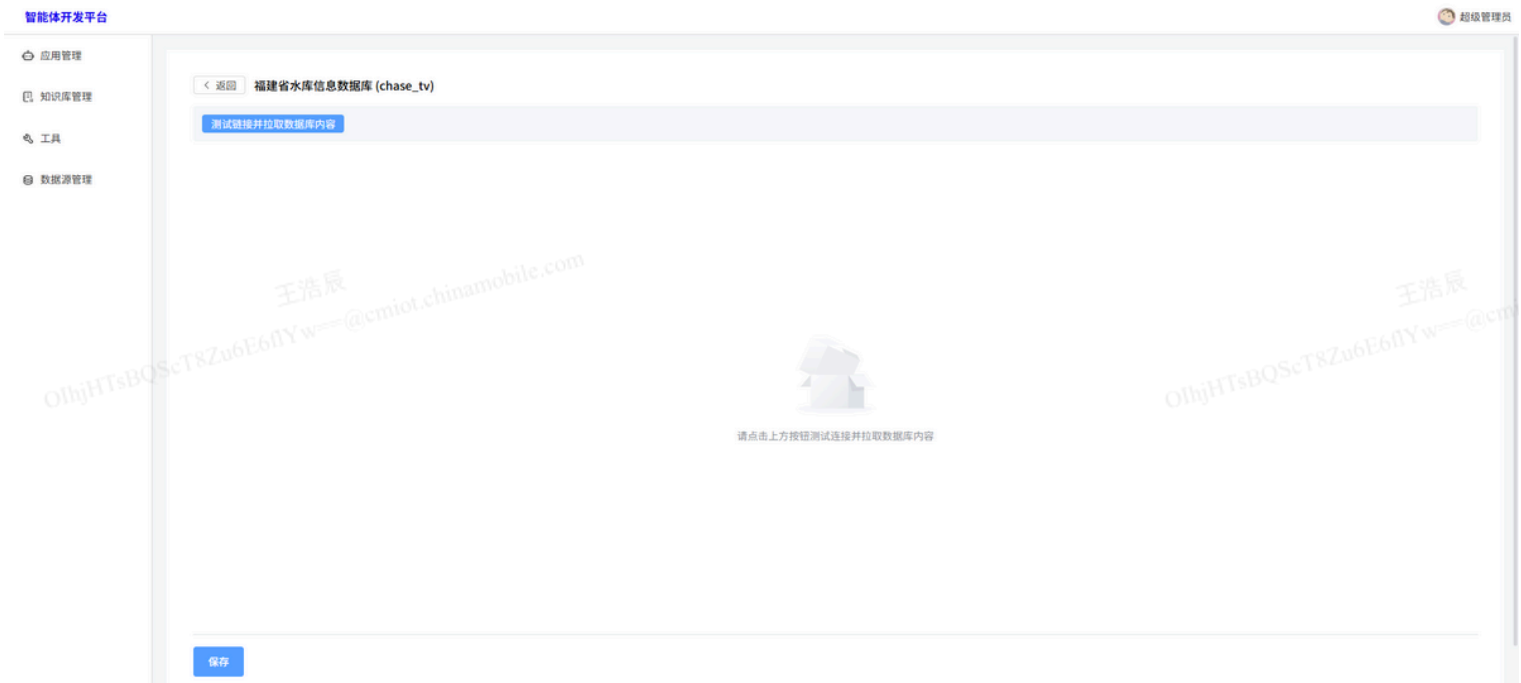
3.4 数据源编辑页

独立页面，从编排页数据源列表的"编辑"操作跳转进入。



3.4.1 页面结构

顶部为返回按钮和数据源名称(数据库名称)标题。下方状态检测区有"测试链接并拉取数据库内容"按钮，检测后显示连接状态标签（成功/失败）。



测试连接成功后展示左右分栏主内容区：左侧为库表列表，支持全选/取消全选、复选框启用/禁用各表，点击表名在右侧打开标签页；测试成功后显示"重新拉取更新数据源表结构"按钮。

右侧为表详情编辑区，顶部标签栏可切换/关闭已打开的表，内容包含数据库描述（多行文本框可编辑）和字段描述表格（字段名称只读，字段描述双击进入编辑模式），编辑后点击"确认修改并入库"保存到后台数据。

3.4.2 重新拉取确认弹窗

点击"重新拉取更新数据源表结构"时弹出提示。确认后清空已打开标签并重新拉取表结构数据。



3.5 数据分析助手问答

采用类似原dify的reAct智能体的思考+执行+总结输出的loop结构输出，但针对数据分析助手需配置以下特定的四个工具，在“执行”步骤依次调用并在前端对执行结果进行定制化渲染展示：

3.5.1 数据源选择工具

触发场景

当用户问题需要进行数据分析，但需要先确定数据来源时触发。系统会从可用的数据源中选择最合适数据库或数据仓库。

示例问题：

- “分析汉江流域近30天水位变化趋势，生成统计图表”（需要先选择数据源）

展示形式

工具执行信息

显示执行的工具名称，例如：

执行工具：数据源选择

执行结果展示

结果结构：

- 已选择数据源：
- 显示最终选择的数据源名称

用户想要分析汉江流域近30天的水位变化趋势并生成统计图表。我需要先从可用的数据源中选择合适的数据库。

执行工具：数据源选择

已选择数据源

水库监测数据库

3.5.2 数据表选择工具

触发场景

在确定数据源之后，需要从该数据源中选择合适的数据库表来满足查询需求时触发。

示例问题：

- “分析汉江流域近30天水位变化趋势，生成统计图表”（在选定数据源后选择相关数据库表）

展示形式

工具执行信息

显示执行的工具名称，例如：

执行工具：数据表选择

执行结果展示

结果结构：

- 已选择数据表：
- 显示最终选择的数据表名称
 - 显示选中的字段列表

根据已选择的数据源，我需要从中选择相关的数据表来查询水位变化趋势数据。

执行工具：数据表选择

已选择数据表

日水位数据表

选中字段： date , water_level , station_name

3.5.3 sql查询语句生成并执行工具

触发场景

在确定了数据源和数据表之后，需要生成并执行SQL查询语句来获取所需数据时触发。

示例问题：

- “分析汉江流域近30天水位变化趋势，生成统计图表”（生成并执行SQL查询）

展示形式

工具执行信息

显示执行的工具名称，例如：

执行工具：SQL查询语句生成并执行

执行结果展示

结果结构：

1. 生成的SQL语句：

2.

- 完整的SQL查询语句
- 支持复制功能

3. 执行信息：

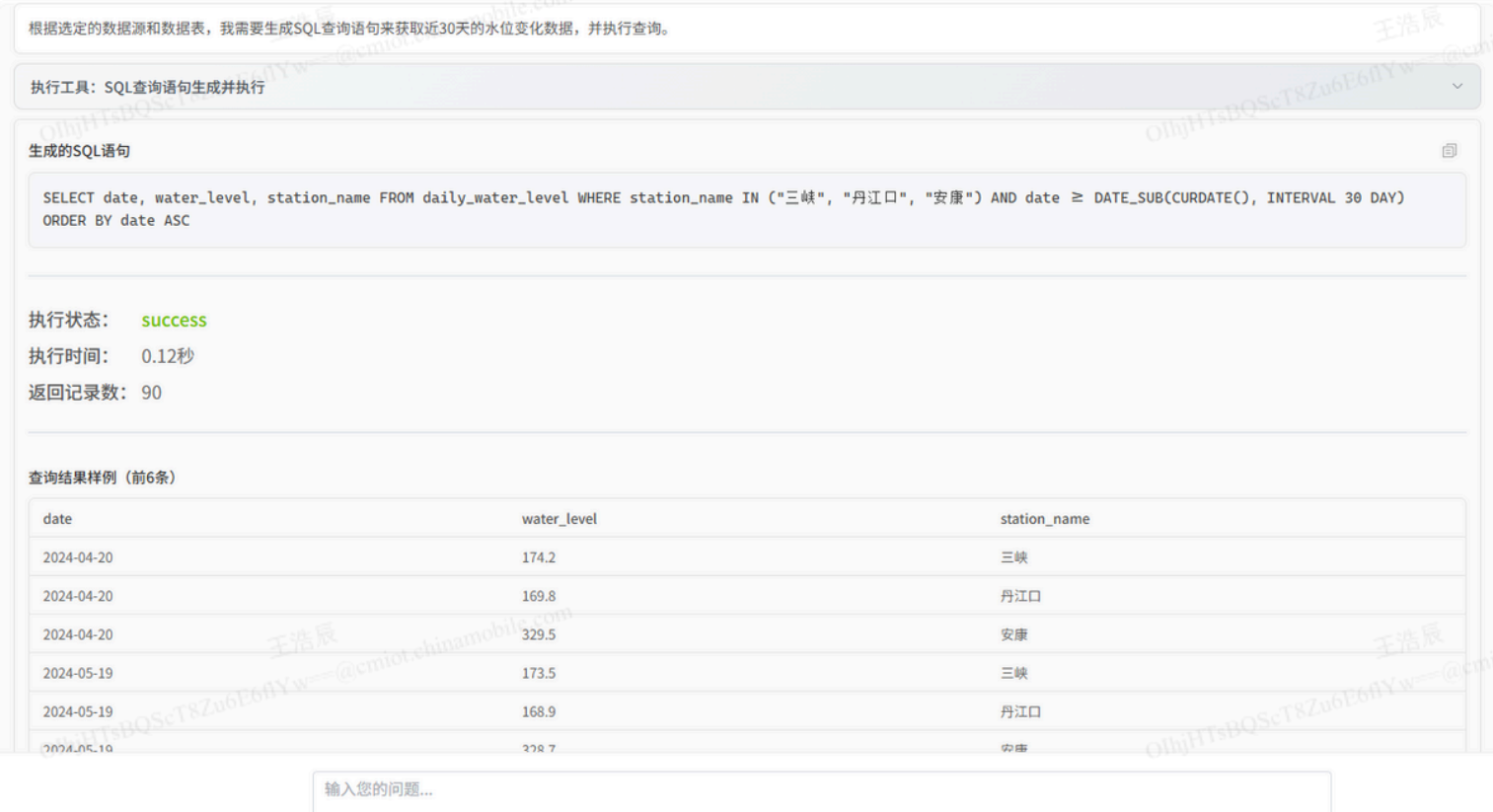
4.

- 执行状态（成功/失败）
- 执行时间
- 返回记录数

5. 查询结果样例：

6.

- 以表格形式展示部分查询结果
- 显示前几条记录作为样例



视觉要求：

- SQL语句使用代码块样式展示
- 执行信息使用信息卡片样式
- 查询结果样例使用表格样式

交互规则

- SQL语句支持一键复制功能
- 执行结果表格支持滚动

3.5.4 可视化图表绘制工具

触发场景

在获取到查询数据后，需要将数据以图表形式可视化展示给用户时触发。

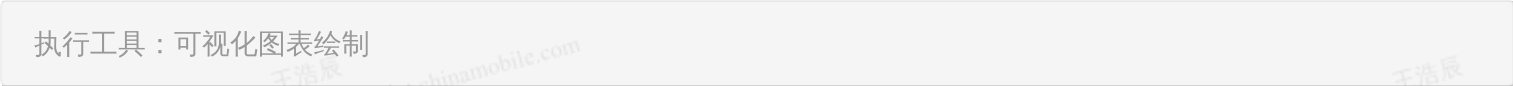
示例问题：

- "分析汉江流域近30天水位变化趋势，生成统计图表"（将数据可视化为图表）

展示形式

工具执行信息

显示执行的工具名称，例如：



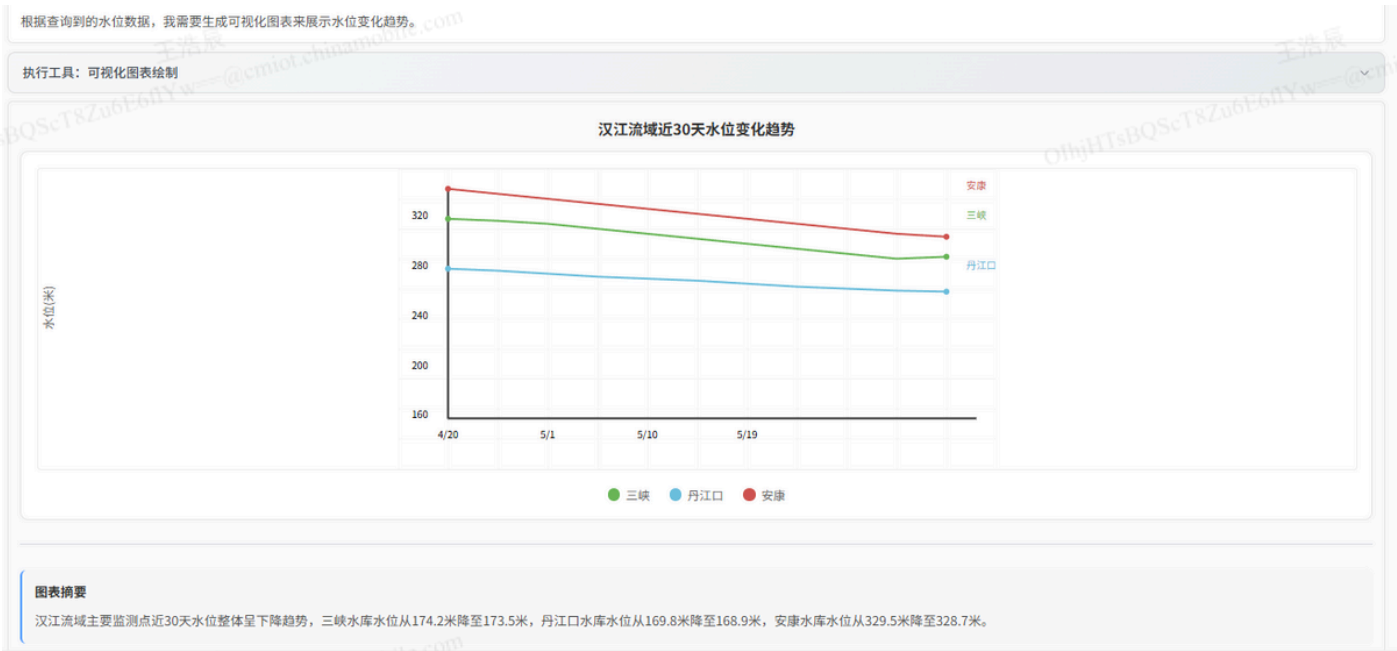
执行结果展示

结果结构：

1. 图表展示区域：

2.

- 图表标题
- 坐标轴标签
- 图表内容（折线图、柱状图等）
- 图例说明等



交互规则

- 图表区域默认展开，直观展示可视化结果
- 图表支持交互（如采用生成echarts图的逻辑）

需求四：dify不同版本页面布局状态

平台后台提供全局配置开关，支持切换“智能体开发平台（智能体应用底座）”/“空间智能体平台”两版页面布局状态。

功能项	空间智能体平台	智能体开发平台 (智能体应用底座)
平台标题	空间智能体平台	智能体开发平台
左上角 logo	显示空间智能体平台logo	隐藏
应用布局管理菜单	显示	隐藏
空间知识库管理菜单	显示	隐藏
知识库管理菜单	显示，名称为"文本知识库管理"	显示

应用管理菜单	显示	显示，隐藏“空间工作流”应用类型及其创建入口
工具管理	显示	显示，隐藏“空间工具”类型